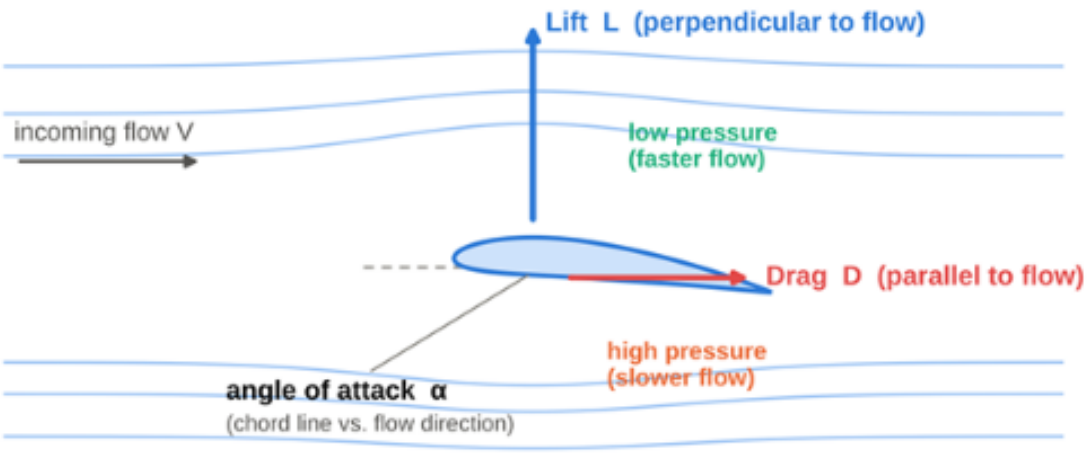
Nama : Yuwand Arteta Hydri Wahyu Putra
NRP : 5053251020
Departemen : Teknik Informatika

Case 1 : Active Hydrofoil Mechanism

1. **Find out and explain how a hydrofoil works so it can lift a vessel out of the water, and what's the purpose?**

Pada dasarnya hydrofoil pada kapal itu mirip / bahkan sama persis dengan prinsip cara kerja yang ada pada sayap pesawat, perbedaannya hanya terletak di medianya (air vs udara). Berikut ilustrasinya :

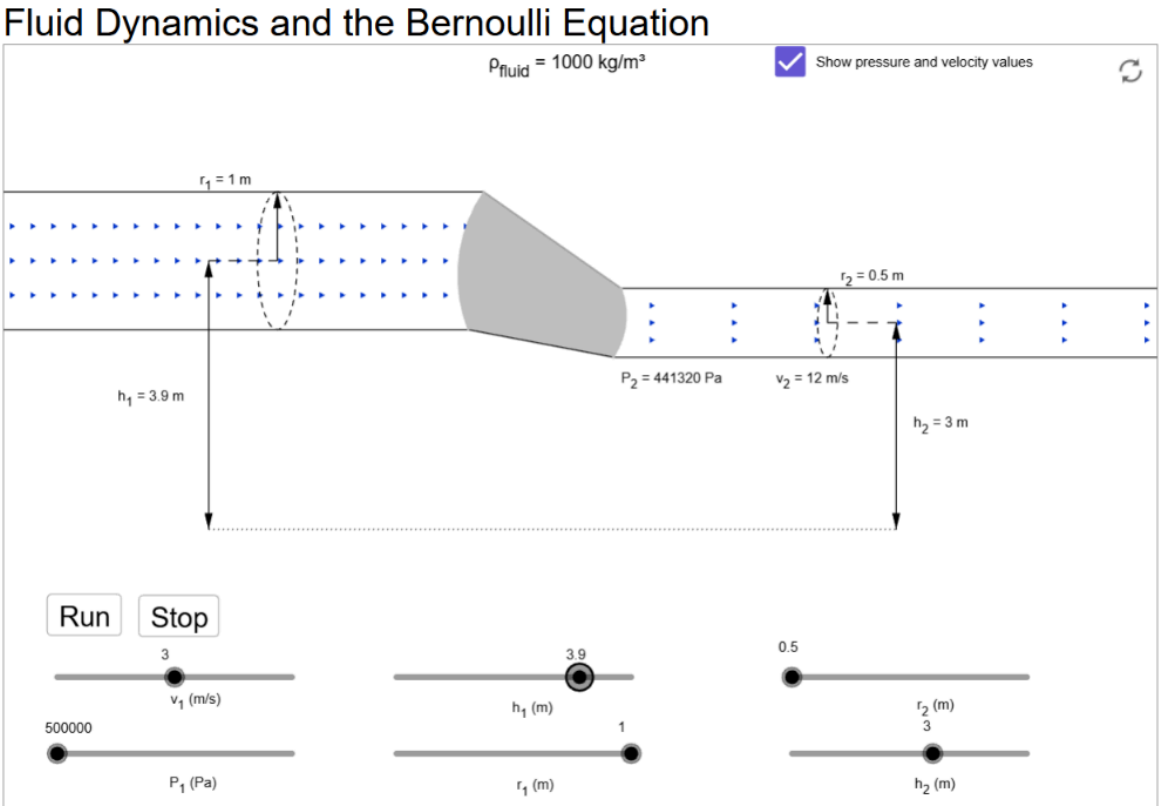


Pada umumnya aliran air akan bergerak dari depan kapal hingga belakang, nah hydrofoil yang didesain agak cembung di bagian atas itu secara tidak langsung membuat ruang aliran air menjadi lebih sempit. Seperti saat kita menggunakan jempol untuk menutup bagian kecil sisi selang air (fluida), aliran air akan melesat laju dalam ruang sempit itu.

Hal ini sesuai dengan Hukum Kontinuitas (Kekekalan Massa), ruang yang menyempit membuat fluida (dalam kasus ini air) harus melesat lebih cepat agar jumlah aliran (debit) yang lewat tetap seimbang. Karena tekanan dari air di belakangnya terus masuk, dan jumlah air yang melewati area itu harus tetap stabil setiap detiknya (agar tidak ada penumpukan massa), satu-satunya cara agar aliran ini bisa lolos dari celah sempit tersebut adalah dengan berakselerasi, maka kecepatannya akan terpaksa melonjak tajam.

Selanjutnya, berdasarkan Prinsip Bernoulli, kecepatan fluida yang melonjak drastis di bagian atas sayap ini mengakibatkan tekanan anjlok secara drastis (Low

Pressure). Sebaliknya, aliran air di bagian bawah sayap mengalir lebih lambat sehingga tekanannya tetap tinggi (High Pressure). Tekanan tinggi dari bawah ini mendesak ke arah tekanan rendah di atasnya, menciptakan dorongan masif yang disebut Gaya Angkat (Lift).



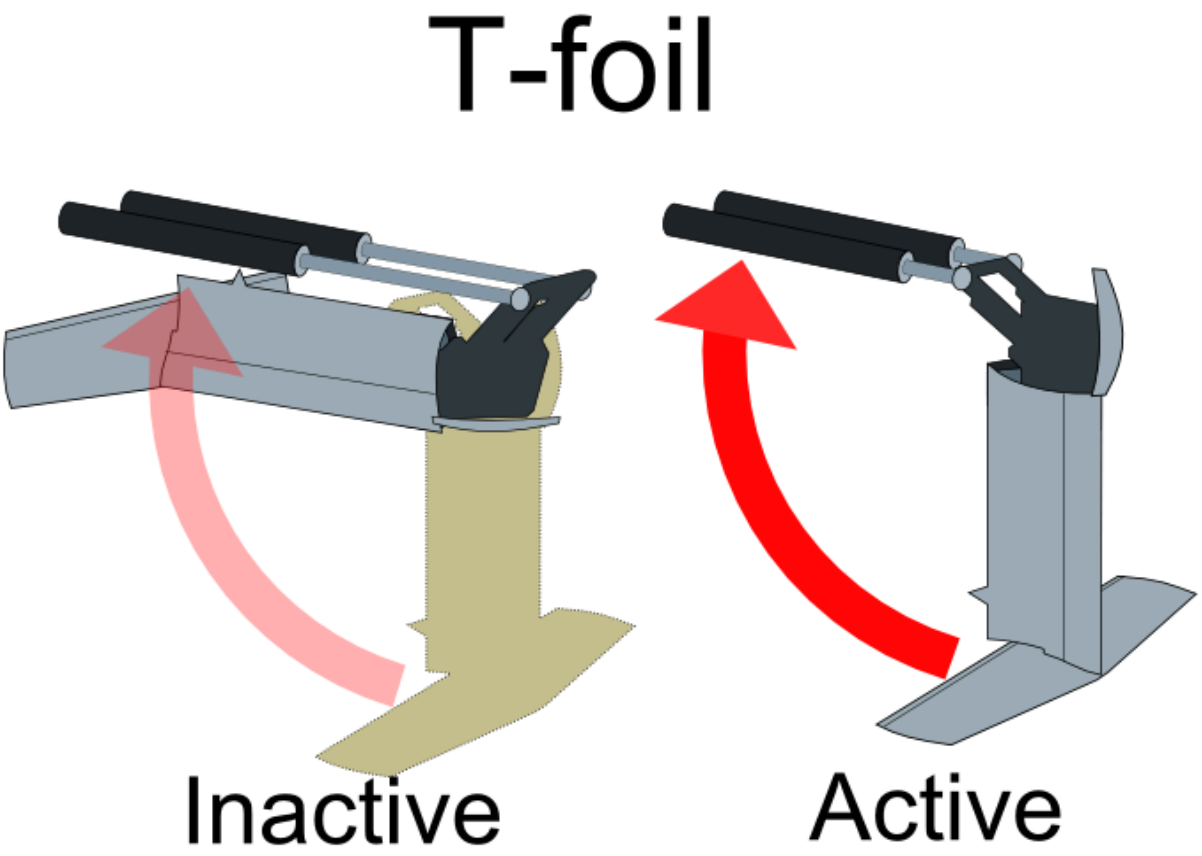
P1 pada gambar artinya pressure / tekanan pada awal flow, seiring dengan bertambahnya v atau kecepatan maka akan berkurang pula tekanan (pressure) yang diberikan. Simulasi ini dapat dicoba di link ini : https://ophysics.com/fl2.html . Penurunan tekanan akibat lonjakan kecepatan di area sempit inilah yang menjadi bukti matematis dari Hukum Kontinuitas dan Prinsip Bernoulli, yang merupakan dasar terciptanya Gaya Angkat (Lift) pada sayap hydrofoil.

Tujuan dari teknologi hydrofoil ini adalah untuk mengangkat seluruh lambung kapal keluar dari permukaan air (fase foilborne). Dengan terangkatnya lambung kapal ke udara, hambatan ombak (drag) dan gesekan air terhadap lambung akan lenyap hampir sepenuhnya. Hasilnya, kapal bertenaga surya seperti Jalapatih VI dapat melaju jauh lebih cepat dengan efisiensi energi yang sangat maksimal.

2. **Active hydrofoil allow us to change the foil's angle of attack. What's the benefit? What is the effect of the foil angle on the vessel's height and orientation stability?**

Foil pada umumnya dibedakan menjadi statis dan aktif. Pada fixed foil, angle of attack sudah fix / dikunci sejak awal pembuatan. Sudut ini hanya bisa berubah jika lambung (hull) kapal ikut menukik / mendongak (pitch) , sebaliknya, pada active hydrofoil angle of attack sayap bisa diubah-ubah secara fleksibel (kapanpun).

Contoh Active Hydrofoil (T-Shaped)



Keuntungan dari sudut yang bisa diubah-ubah ini yaitu kita dapat **menyeimbangkan** gaya angkat (lift) seiring dengan berubahnya kecepatan kapal. Lift akan semakin membesar saat kecepatan kapal bertambah. Ketika kapal baru mulai terangkat dari air (take off), kita butuh sudut serang (AoA) yang lumayan besar, misalnya 6-7 derajat. Namun, ketika kapal sudah berada pada speed yang kencang atau di speed puncak, sudutnya perlu kita turunkan mendekati 0 derajat, supaya gaya angkatnya tidak over. Jika kita masih tetap memaksa pakai sudut yang sama besarnya saat kita take off (6-7 derajat), maka gaya angkat (liftnya) akan over dan membuat kapal terlempar keluar dari air. Ketika hydrofoil keluar dari air, kapal akan langsung kehilangan daya angkatnya dan jatuh terbanting (stall).

Perubahan sudut sayap ini sangat berpengaruh pada ketinggian dan kestabilan kapal :

- **height (ketinggian)**, jika angle of attack pada semua hydrofoil dinaikkan secara serentak / bersamaan, liftnya akan bertambah sehingga lambung kapal otomatis terangkat lebih tinggi dari permukaan air.
- **stability (kestabilan),** agar keseimbangan depan dan belakang kapal terjaga, sistem / program akan mengatur rasio perbedaan masing-masing antara sayap (hydrofoil) depan dan sayap belakang (menggunakan linear aktuator). Sedangkan agar kapal tidak oleng (rolling) sistem akan mengendalikan sayap kanan / kiri secara berlawanan arah. Misal, ketika kapal miring ke kiri, linear aktuator akan menarik sayap untuk menambah angle of attacknya agar tercipta gaya dorong lebih sehingga kapal dapat kembali tegak.

3. **The image above shows Jalapatih VI, the latest vessel from ITS MSBT, along with its specifications. If you were tasked to designing a hydrofoil for this vessel, which foil profile would you use, and what would the configuration be (regarding quantity, shape, and placement on the vessel)? Please provide your reasoning.**

Kapal MSBT, khususnya JALAPATIH VI memiliki top speed hingga 30 km/jam, panjang keseluruhan (LOA) 5,3 m, lebar 2,2 m, dan draught (lambung yang terendam air) 0,17 m. dengan spesifikasi seperti itu kita perlu menentukan hydrofoil yang cocok untuk kapal ini, sebelum itu, sebenarnya foil dibagi menjadi 3 kategori utama :

- Sayap Simetris, bentuk atas dan bawahnya sama persis, biasanya dipakai oleh pesawat aerobatik, namun lift / gaya angkat yang dihasilkan kecil.
- Sayap Asimetris, bagian atasnya lebih cembung daripada bagian bawah, biasanya digunakan untuk menghasilkan gaya angkat (lift) yang maksimal. sayap standar untuk pesawat komersial dan hydrofoil yang memiliki kecepatan menengah.
- Sayap Superkavitasi, Sayap ini didesain khusus untuk kapal militer atau kapal balap ekstrem berkecepatan super tinggi (di atas 80-100 km/jam) agar bisa menembus air yang berbusa/mendidih akibat gesekan yang terlalu ekstrem.

Namun, karena top speed Jalapatih VI hanya berada di kisaran 30 km/jam , maka opsi sayap yang paling masuk akal diambil adalah sayap asimetris. Dari kategori sayap asimetris tersebut, saya memilih profil NACA 4412 dengan ketebalan 12%. Ketebalan 12% dipilih agar struktur sayap tidak mudah patah dan tahan terhadap stall. Mengingat ukuran sayapnya cukup kecil, motor servo/actuator tidak akan ditaruh di dalam sayap

karena tidak akan muat, jadi sebaiknya ditempatkan di dalam lambung kapal atau penyangga (*strut*), lalu dihubungkan ke flap sayap menggunakan besi penarik (*linkage*).

Konfigurasi dan Penempatan : Saya akan menggunakan sistem 3 sayap (2 sayap depan + 1 sayap belakang). Konfigurasi 3 titik ini jauh lebih stabil menahan oleng dibandingkan 2 sayap sejajar, namun lebih ringan dan minim hambatan dibandingkan 4 sayap. Tiap sayap akan diberi sirip aktif (*flap*) sebesar 25% dari lebarnya untuk mengatur angle of attacknya.

- Sayap Depan (2 unit) : Ditempatkan sejauh 1,3 meter di depan Titik Berat kapal. Kedua sayap dipasang di kiri dan kanan dengan jarak antar tiang penyangga sekitar 1,6 meter agar kapal kebal terhadap oleng, namun tetap aman berada di dalam batas lebar lambung 2,2 meter. Bentuknya persegi panjang dengan bentang sekitar 0,5 m dan chord 0,08 m per sayap.
- Sayap Belakang (1 unit) : Ditempatkan tepat di garis tengah kapal, sejauh 1,8 meter di belakang Titik Berat kapal. Ukurannya dibuat lebih panjang-ramping (span 0,9 m dan chord 0,09 m) agar efek hambatan ujung sayap bisa ditekan.
- Keseimbangan Beban (58% & 42%): Pembagian beban ini bukan kebetulan, melainkan hasil perhitungan keseimbangan momen terhadap Titik Berat kapal. Sayap depan posisinya lebih dekat ke Titik Berat kapal 1,3 m, sehingga harus menanggung beban lebih besar (58%) agar seimbang dengan sayap belakang yang lebih jauh (1,8 m) dengan beban 42%. Secara matematis terbukti:
  $(0.58 \times 1.3 \approx 0.42 \times 1.8)$. Formasi ini memastikan kapal selalu melaju datar tanpa menukik atau mendongak ekstrem.

Kedalaman Operasional: Sayap akan diposisikan pada kedalaman terbang 0,35 meter di bawah permukaan air. Titik 0,35 meter ini setara dengan sekitar 4 kali lipat ukuran chord sayap. Aturan hidrodinamika mensyaratkan sayap harus berada cukup dalam (minimal 3-4 kali chord) agar tidak kehilangan gaya angkat secara mendadak akibat menyedot udara dari permukaan ombak. Tiang penyangga tentunya dibuat lebih panjang dari 0,35 m agar lambung kapal yang draught statisnya 0,17 m bisa terangkat penuh ke udara dan bebas dari hantaman puncak gelombang.